

Auteur: Wout Vanderborght
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.15

Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\log_5 x} + \log_{\sqrt{x}} 3 &= 2 \\ \Leftrightarrow \frac{2 + \log_5 x \cdot \log_{\sqrt{x}} 3}{\log_5 x} &= 2 \\ \Leftrightarrow 2 + \log_5 x \cdot \log_{\sqrt{x}} 3 &= 2 \cdot \log_5 x \\ \Leftrightarrow 2 + \log_5 x \cdot \frac{\log_5 3}{\log_5 \sqrt{x}} &= 2 \cdot \log_5 x \\ \Leftrightarrow 2 + 2 \cdot \log_5 x \cdot \frac{\log_5 3}{\log_5 x} &= 2 \cdot \log_5 x \\ \Leftrightarrow 1 + \log_5 3 &= \log_5 x \\ \Leftrightarrow \log_5 5 + \log_5 3 &= \log_5 x \\ \Leftrightarrow \log_5 15 &= \log_5 x \\ \Leftrightarrow x &= 15\end{aligned}$$

References